AMEDEO AVOGADRO. LEGILE GAZULUI

GHEORGHE MARIA
IONITA MIRUNA
LAPADAT COSMIN

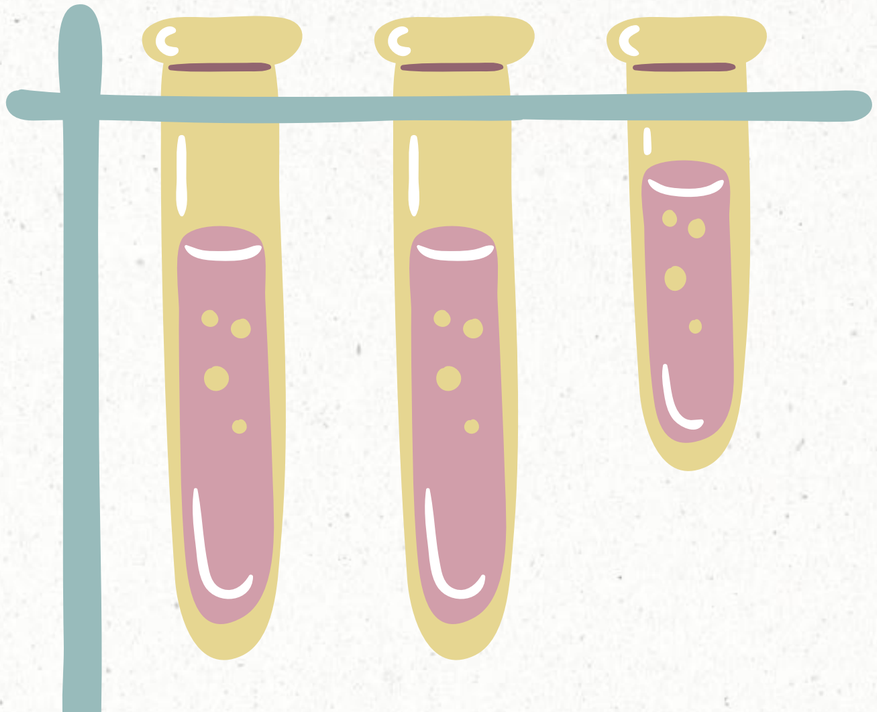
CUPRINS

1. Cine a fost Amedeo Avogadro?.....3
2. Legea lui Avogadro 3
3. Ce a mai descoperit Amedeo Avogadro?..... 4-5
   1. Descoperirea vidului dintre molecule 4
   2. Tabelul periodic timpuriu 5
4. Legile gazului.....6-7
   1. LEGEA LUI BOYLE-MARIOTTE.....6
   2. LEGEA LUI GAY-LUSSAC.....6
   3. LEGEA LUI CHARLES.....7
   4. LEGEA GAZULUI IDEAL.....7

5. Rebus.....8
6. Bibliografie.....9

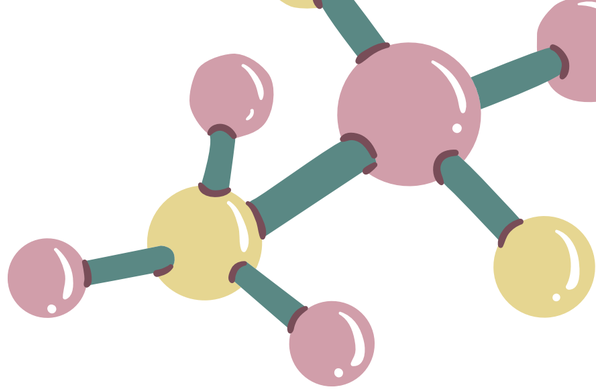
01 CINE A FOST AMEDEO AVOGADRO?

- Amedeo Avogadro a fost un fizician și chimist italian, cunoscut cel mai bine pentru contribuția sa fundamentală la teoria moleculară. Legea sa, afirmă că volume egale de gaze la aceeași temperatură și presiune conțin un număr egal de molecule.



02 LEGEA LUI AVOGADRO

Masa molară a unui gaz este egală cu masa sa moleculară înmulțită cu constanta lui Avogadro (numărul de molecule dintr-un mol).



CE A MAI DESCOPERIT AMEDEO AVOGADRO?

DESCOPERIREA VIDULUI DINTRE MOLECULE

AVOGADRO A DEDUS EXISTENTA VIDULUI PRINTR-UN RATIONAMENT LOGIC BRILIANT, FARA SA AIBA UN MICROSCOP:

- COMPRESIBILITATEA: EL A OBSERVAT CA POTI COMPRIMA UN GAZ FOARTE MULT (CA ÎNTR-O POMPA DE BICICLETA). DACA ATOMII AR FI FOST „LIPIȚI" UNUL DE ALTUL, COMPRESIA AR FI FOST IMPOSIBILA.
- DISTANTA URIASA: EL A CALCULAT CA, ÎNTR-UN GAZ OBISNUIT, PARTICULELE SUNT LA DISTANTE ENORME UNA DE ALTA FATA DE DIMENSIUNEA LOR.
- CONCLUZIA: ÎNTRE ACESTE MOLECULE NU EXISTA NIMIC — NICI AER (CACI AERUL E FORMAT TOT DIN MOLECULE). EXISTA DOAR VID.
- ANALOGIA LUI AVOGADRO: DACA MOLECULELE DINTR-UN PAHAR CU AER AR FI DE MARIMEA UNOR PORTOCALE, DISTANAA DINTRE ELE AR FI DE CATIVA METRI. TOT CE ESTE ÎNTRE ACELE PORTOCALE ESTE UN GOL ABSOLUT.

CE A MAI DESCOPERIT AMEDEO AVOGADRO?

TABELUL PERIODIC TIMPURIU

- ÎNAINTE CA MENDELEEV SA CREEZE TABELUL PERIODIC, AVOGADRO A ÎNCERCAT SA CLASIFICE ELEMENTELE FOLOSIND NUMERE. EL A CALCULAT MASELE ATOMICE ALE MULTOR ELEMENTE (PRECUM OXIGENUL, AZOTUL SI CARBONUL) COMPARÂNDU-LE CU HIDROGENUL.
- A FOST PRINTRE PRIMII CARE A SPUS CA OXIGENUL ESTE DE 16 ORI MAI GREU DECÂT HIDROGENUL. FARA ACESTE CALCULE PRECISE, CHIMIA MODERNA NU AR FI PUTUT SA DETERMINE CORECT FORMULELE CHIMICE.

LEGILE GAZULUI

LEGEA LUI BOYLE-MARIOTTE (LEGEA TRANSFORMARII IZOTERME)

- Descoperită de fizicianul englez **Robert Boyle** și de savantul francez **Edme Mariotte**

.

- La temperatură constantă, volumul unui gaz este invers proporțional cu presiunea exercitată asupra sa.

- Când volumul scade, moleculele gazului au mai puțin spațiu pentru mișcare și lovesc mai des pereții recipientului => presiunea crește.

$$p_1V_1 = p_2V_2$$

T, m = constanta.
Exemplu din viața reală
- **Seringa medicală**
- **Pompa de bicicletă**
- **Respirația (compresia aerului în plămâni)**

LEGEA LUI GAY-LUSSAC (LEGEA TRANSFORMARII IZOBARE)

- Stabilită de Joseph Louis Gay-Lussac.

- La volum constant, presiunea unui gaz este direct proporțională cu temperatura absolută.

- Dacă temperatura crește într-un recipient rigid, presiunea crește.

- Moleculele se deplasează mai rapid la temperaturi mari și lovesc pereții mai puternic => presiunea crește.

$$V_1T_2=V_2T_1$$

p, m - constanta
Exemplu din viața reală
- **Cutii de spray sau butelii expuse la căldură**
- **Presiunea din oale sub presiune**
- **Rezervoare de gaz**

LEGILE GAZULUI

LEGEA LUI CHARLES (LEGEA TRANSFORMARII IZOCARE)

- Formulată de **Jacques Charles**.
- La presiune constantă, volumul unui gaz este direct proporțional cu temperatura absolută (în Kelvin).
- Când gazul se încălzește, **se dilată**.
- Creșterea temperaturii înseamnă energie cinetică mai mare a moleculelor => acestea se mișcă mai rapid => gazul ocupă un volum mai mare.

p1T2=p2T1

Exemplu din viața reală:
• Balonul cu aer cald
• Roțile mașinii vara (aerul din interior se dilată)
• Un balon lăsat la soare

LEGEA GAZULUI IDEAL

Această lege combină toate cele trei legi anterioare și descrie comportamentul unui gaz ideal.

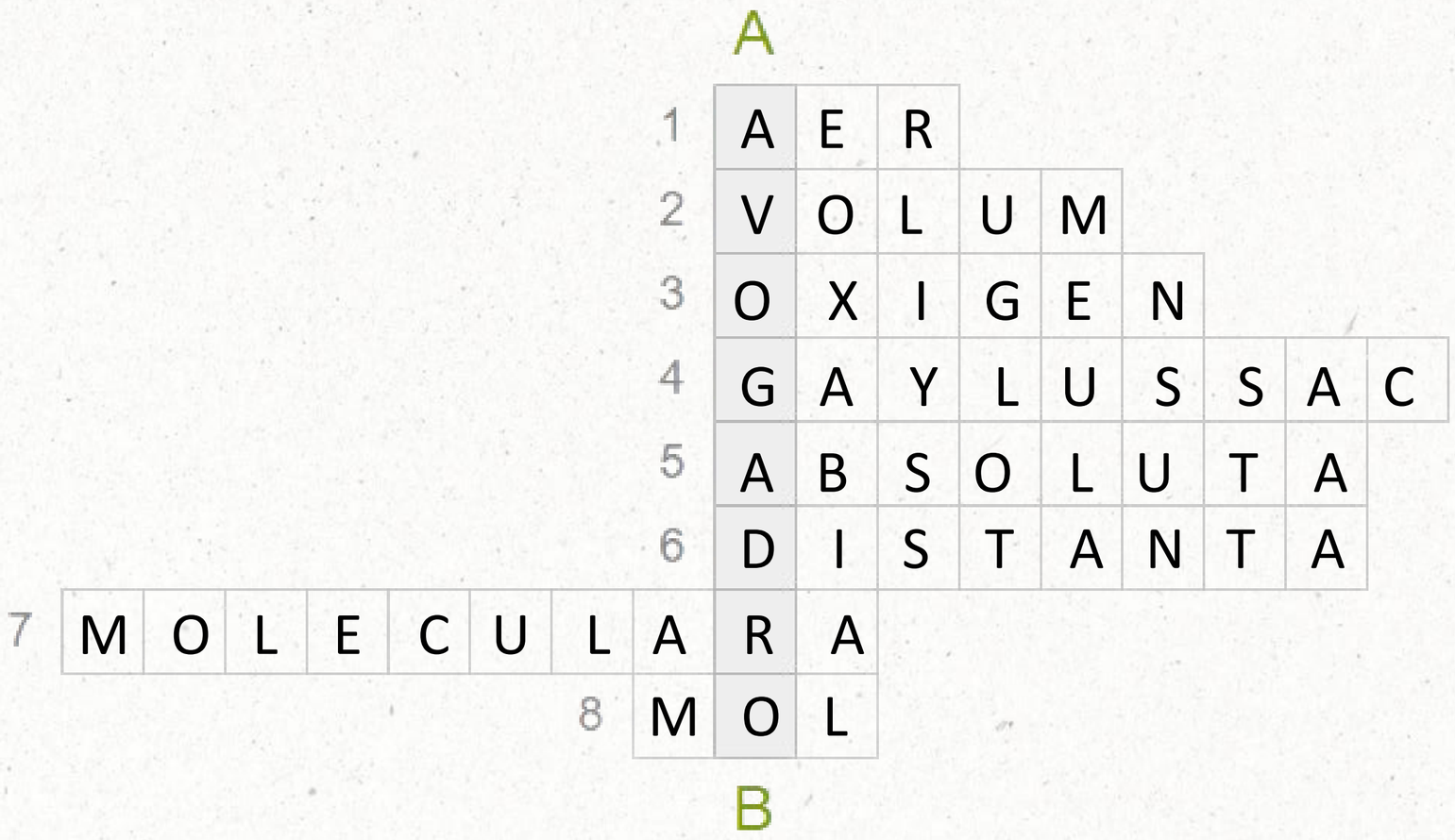
$$pv = \nu RT$$

Semnificația simbolurilor
• **P** — presiunea gazului
• **V** — volumul
• ***ν*** — cantitatea de substanță (în moli)
• **R** — constanta universală a gazelor (0,082 L*atm/mol*K)
• **T** — temperatura absolută (Kelvin)

Importanța legilor gazelor

Aceste legi au numeroase aplicații practice:
• meteorologie (formarea vânturilor, presiunea atmosferică)
• aviație
• funcționarea motoarelor
• scufundări
• medicină (respirație, ventilatoare)
• industrie chimică

REBUS



1. Gazul care se dilată în roțile mașinii vara.

2. Parametrul **V** din formula pV= ***ν***RT. ***ν***

3. Elementul de 16 ori mai greu decât hidrogenul.

4. Numele savantului cu legea volumului constant.

5. Tipul de temperatură măsurată în Kelvin.

6. Conform observațiilor lui Avogadro asupra gazelor, ce anume este **uriașă** între particule (comparativ cu dimensiunea lor proprie)?

7. Cum se numește tipul de masă care, înmulțită cu numărul lui Avogadro, ne dă masa unui întreg mol de substanță?

8. Unitatea pentru cantitatea de substanță.

BIBLIOGRAFIE

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Legile_gazelor
3. https://www.britannica.com/biography/Amedeo-Avogadro
4. https://www.scribd.com/doc/307018336/Legile-gazelor-ideale
5. https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/creati-rebus

VA MULTUMIM!